

הרצאה מספר 46
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מרחבי מכפלה פנימית

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^n$

• טענה: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \bar{v}_i$ מכפילה פנימית על $\mathbb{C}^n$.

• הוכחה: $\langle \alpha \vec{u} + \beta \vec{w}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n (\alpha u_i + \beta w_i) \cdot \bar{v}_i$

$$= \alpha \left(\sum_{i=1}^n u_i \cdot \bar{v}_i \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^n w_i \cdot \bar{v}_i \right)$$

$$= \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \cdot \bar{v}_i = \sum_{i=1}^n \bar{v}_i \cdot \bar{\bar{u}}_i$$

$$= \sum_{i=1}^n \overline{v_i \cdot \bar{u}_i} = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}$$

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n v_i \cdot \bar{v}_i = \sum_{i=1}^n |v_i|^2 \geq 0$$

שיוון רק עבור
 $\vec{v} = 0$

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב- $M_{m \times n}(F)$

- הגדרה: יהי $V = M_{m \times n}(F)$ כאשר $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$.

המכפילה הפנימית הסטנדרטית ב- $M_{m \times n}(F)$ מוגדרת על ידי

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(\bar{B}^t A)$$

- טענה: $\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \bar{b}_{ij}$

- הוכחה: פיתוח בלוח

- סימון: $B^* = \bar{B}^t$

אלגברה לינארית

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) **רציפות** בקטע

$$[a, b] \subset \mathbb{R}$$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

- טענה: הפונקציה $\langle f, g \rangle$ היא מכפלה פנימית.
- הוכחה: לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות **רציפות** מתקיים:

$$\begin{aligned}\langle \alpha f + \beta h, g \rangle &= \int_a^b (\alpha f(x) + \beta h(x)) g(x) dx \\ &= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x) dx \right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x) dx \right) \\ &= \alpha \langle f, g \rangle + \beta \langle h, g \rangle\end{aligned}$$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b g(x)f(x) dx = \langle g, f \rangle$$

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f(x)f(x) dx \geq 0$$

$$\langle f, f \rangle = 0 \iff f = 0 \text{ (בגלל הרציפות)}$$

אלגברה לינארית

12.8 אי-שיון קושי-שוורץ

• משפט (אי-שיון קושי-שוורץ): יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V . אזי

מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$.

• הוכחה:

• אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס.

מצד שני, $\langle \vec{u}, \vec{0} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = 0 \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$.

• נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\| = \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}, \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\ &= \left\langle \vec{u}, \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \left\langle \vec{v}, \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\ &= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - t \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + t^2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\ &= \|\vec{u}\|^2 - 2t \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 + t^2 \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

12.8 אי-שיון קושי-שוורץ

• משפט (אי-שיון קושי-שוורץ): יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V . אזי

מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$.

• המשך ההוכחה:

• קיבלנו: $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - 2t |\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| + t^2 \|\vec{v}\|^2$

• נציב $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - \frac{|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle|^2}{\|\vec{v}\|^2}$ $\vec{v} \neq 0$

• נכפיל ב- $\|\vec{v}\|^2$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - |\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle|^2$ $\|\vec{v}\| > 0$

• נעביר אגפים על מנת לקבל $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle|^2 \leq \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2$.

• מכיון שכל הגורמים הרשומים הם אי-שליליים אפשר להוציא שורש של כל אגף.

□

אלגברה ליניארית

12.8 אי-שיון קושי-שוורץ

- משפט (אי-שיון קושי-שוורץ): יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V . אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$.
- מקרה השיון: ברור שמתקיים שיון עבור $\vec{v} = \vec{0}$. מה אם $\vec{v} \neq \vec{0}$?
- על מנת שיתקיים שיון, הביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ חייב להיות שווה לאפס עבור $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
- לכן $\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} = \vec{0}$ עבור $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
- לכן $\vec{u} = \left(\frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v}$.
- מסקנה: שיון יכול להתקיים רק אם $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים ליניארית.
- קל לראות שכאשר $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים ליניארית אז מתקיים שיון.